

Cenário Proposto: Controle de Acesso com ACLs em uma Empresa com Dois Departamentos e Visitantes

Neste exemplo, vamos implementar ACLs (Access Control Lists) em um roteador Cisco para controlar o tráfego de rede em uma empresa que possui dois departamentos internos (Vendas e Engenharia) e uma rede para visitantes. Os visitantes devem ter acesso apenas à Internet, que será simulada por um servidor web externo. Os funcionários dos departamentos podem acessar a Internet e também se comunicar entre si.

Topologia Utilizada

- **Roteador:** Cisco 2911 (ou 4321) – responsável pelo roteamento inter-VLAN e aplicação das ACLs.
- **Switch:** Cisco 2960 (Layer 2) – cria as VLANs e conecta os dispositivos dos usuários.
- **Servidor Web:** Representa a Internet, conectado diretamente a uma interface do roteador.
- **PCs:** Um PC em cada VLAN para testes.

A topologia física é simples: o roteador possui duas interfaces GigabitEthernet. A interface **Gig0/0** conecta-se ao switch (link trunk). A interface **Gig0/1** conecta-se ao servidor web. No switch, estão conectados os PCs dos departamentos e dos visitantes.

Endereçamento IP

Dispositivo	VLAN	Rede	Gateway	Observação
PC Vendas	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	-
PC Engenharia	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	-
PC Visitante	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	-
Servidor Web	-	203.0.113.0/24	203.0.113.1	IP fixo: 203.0.113.10

- As VLANs 10, 20 e 30 serão criadas no switch.
- A porta do switch ligada ao roteador será configurada como trunk (IEEE 802.1Q).
- No roteador, criaremos subinterfaces em **Gig0/0** para cada VLAN, com os respectivos gateways.
- A interface **Gig0/1** do roteador será configurada com IP 203.0.113.1/24, e o servidor web com 203.0.113.10/24.

Objetivo das ACLs

- Permitir que os departamentos internos (VLANs 10 e 20) tenham acesso total à Internet (servidor web) e possam se comunicar entre si.
- Restringir os visitantes (VLAN 30) para que só consigam acessar o servidor web (HTTP – porta 80), bloqueando qualquer outro tráfego, inclusive para as redes internas.

Para isso, aplicaremos ACLs no roteador:

- Na subinterface da VLAN 30 (sentido **in** – pacotes que chegam do visitante), permitiremos apenas tráfego TCP destinado ao servidor web na porta 80.
- Na interface do roteador conectada ao servidor web (Gig0/1), no sentido **in**, permitiremos apenas pacotes de resposta do servidor web para os visitantes que já possuam uma conexão estabelecida (usando o parâmetro `established`).

Dessa forma, o visitante consegue iniciar uma requisição HTTP e receber a resposta, mas não consegue acessar os departamentos internos nem fazer outros tipos de comunicação.

Passo a Passo da Configuração

1. Configuração do Switch

Acesse o switch via console e execute os comandos a seguir.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

a) Criar as VLANs

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Vendas
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Engenharia
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Visitantes
Switch(config-vlan)# exit
```

b) Atribuir portas de acesso aos PCs

Vamos supor que o PC de Vendas esteja na porta FastEthernet 0/1, Engenharia na Fa0/2 e Visitante na Fa0/3.

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

c) Configurar a porta de trunk com o roteador

A porta conectada ao roteador (ex.: GigabitEthernet 0/1) deve ser configurada como trunk.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30 // opcional, mas
recomendado
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# end
Switch# copy running-config startup-config
```

2. Configuração do Roteador

Acesse o roteador e entre em modo de configuração.

```
Router> enable
Router# configure terminal
```

a) Configurar subinterfaces para as VLANs (roteamento inter-VLAN)

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown // ativa a interface física
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

b) Configurar interface para o servidor web (Internet)

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

c) Configurar ACLs para restringir os visitantes

Vamos criar duas ACLs estendidas:

- **ACL 101:** aplicada na subinterface da VLAN 30, sentido **in**. Permite que os visitantes iniciem conexões TCP para o servidor web na porta 80.
- **ACL 102:** aplicada na interface Gig0/1 (conectada ao servidor), sentido **in**. Permite apenas pacotes de resposta do servidor web (com ACK/RST) destinados aos visitantes.

```
Router(config)# access-list 101 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host
203.0.113.10 eq 80
Router(config)# access-list 101 deny ip any any log // opcional, para
registrar bloqueios

Router(config)# access-list 102 permit tcp host 203.0.113.10 eq 80 192.168.30.0
0.0.0.255 established
Router(config)# access-list 102 deny ip any any log
```

Explicação:

- 0.0.0.255 é a wildcard mask equivalente a /24.
- eq 80 especifica a porta destino HTTP.
- O parâmetro established na ACL 102 verifica se o pacote TCP possui os flags ACK ou RST ativos, indicando que pertence a uma conexão já estabelecida. Assim, apenas respostas do servidor web são permitidas de volta para os visitantes.

d) Aplicar as ACLs às interfaces

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)# ip access-group 101 in
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
Router(config-if)# ip access-group 102 in
Router(config-if)# exit
```

e) (Opcional) Configurar rota estática para o servidor

Como o servidor está na mesma rede da interface Gig0/1, não é necessário roteamento adicional. Mas caso houvesse uma rede distante, precisaríamos de rotas. Para este exemplo, o roteador já sabe alcançar 203.0.113.0/24 por estar diretamente conectado.

f) Salvar configuração

```
Router# copy running-config startup-config
```

3. Configuração do Servidor Web

No Packet Tracer, adicione um servidor (Server-PT) e conecte-o à interface Gig0/1 do roteador. Atribua o IP 203.0.113.10/24, gateway 203.0.113.1. No serviço HTTP, certifique-se de que o servidor está ativo (padrão).

Testes e Verificação

Teste 1: Acesso do Visitante ao Servidor Web

No PC Visitante (192.168.30.10, por exemplo), abra o navegador (ou use o comando `ip http` no Packet Tracer) e tente acessar <http://203.0.113.10>. Deve funcionar.

Teste 2: Visitante tentando acessar um departamento interno

Tente um ping do PC Visitante para o PC de Vendas (192.168.10.10). O ping deve falhar, pois o tráfego ICMP não é permitido pela ACL 101 (apenas TCP porta 80 é permitido). Da mesma forma, qualquer outra tentativa de comunicação será bloqueada.

Teste 3: Acesso dos funcionários internos

Do PC de Vendas (192.168.10.10), faça ping para o servidor web (203.0.113.10) – deve funcionar. Ping para o PC de Engenharia (192.168.20.10) também deve funcionar, pois nenhuma ACL restritiva foi aplicada nessas VLANs. O roteamento inter-VLAN permite a comunicação entre as VLANs 10 e 20.

Teste 4: Verificação das ACLs no roteador

Podemos visualizar as ACLs e seus contadores:

```
Router# show access-lists
```

Serão exibidos os números de pacotes permitidos/negados em cada ACL, confirmando o funcionamento.

Conclusão

Implementamos com sucesso um controle de acesso baseado em ACLs estendidas no roteador, garantindo que usuários visitantes tenham acesso restrito apenas à Internet (servidor web), enquanto os departamentos internos possuem conectividade plena. A topologia utilizou VLANs para segmentação, trunking e subinterfaces no roteador para roteamento inter-VLAN. As ACLs foram aplicadas nos sentidos corretos para garantir o fluxo adequado de tráfego e a segurança desejada.

Este cenário pode ser facilmente reproduzido no Cisco Packet Tracer para fins de aprendizado e demonstração de conceitos de ACLs, VLANs e roteamento.

Definições dos principais termos técnicos utilizados no cenário de controle de acesso com ACLs, explicando seu significado e importância na prática.

1. ACL (Access Control List – Lista de Controle de Acesso)

Uma ACL é um conjunto de regras (permitir ou negar) aplicadas em um roteador ou switch para filtrar o tráfego de rede com base em critérios como endereço IP de origem/destino, protocolo, porta TCP/UDP, etc. No nosso exemplo, usamos **ACLs estendidas**, que permitem especificar tanto origem quanto destino, além de protocolos e portas.

- **ACL 101:** Aplicada na interface do roteador que recebe tráfego dos visitantes (VLAN 30). Permite apenas pacotes TCP originados da rede 192.168.30.0/24 com destino ao servidor web (203.0.113.10) na porta 80 (HTTP). Qualquer outro pacote é negado.
- **ACL 102:** Aplicada na interface do roteador conectada ao servidor web. Permite apenas pacotes de resposta do servidor (origem: servidor, porta 80) para a rede de visitantes, desde que sejam pacotes de uma conexão já estabelecida (flag ACK ou RST). Isso impede que o servidor inicie conexões com os visitantes, mas permite respostas às requisições.

Por que usar ACLs?

Para garantir segurança, segregando redes e aplicando políticas de acesso. No caso, os visitantes só podem navegar na web, sem acessar recursos internos.

2. VLAN (Virtual Local Area Network)

Uma VLAN é uma segmentação lógica de uma rede física. Ela permite dividir um switch em múltiplas redes isoladas, como se fossem switches separados. Dispositivos em VLANs diferentes não se comunicam diretamente; precisam de um roteador (ou switch Layer 3) para isso.

No cenário:

- **VLAN 10 – Vendas:** Rede dos funcionários de vendas.
- **VLAN 20 – Engenharia:** Rede dos funcionários de engenharia.
- **VLAN 30 – Visitantes:** Rede para convidados, com acesso restrito.

Benefícios: Isolamento de tráfego, segurança, redução de domínios de broadcast e organização lógica.

3. Trunk

Um **trunk** é uma porta de switch configurada para transportar tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente. Utiliza o protocolo IEEE 802.1Q, que insere um tag (identificador) nos quadros Ethernet para indicar a qual VLAN pertencem.

No exemplo, a porta do switch conectada ao roteador (Gig0/1) é configurada como trunk, permitindo que o tráfego das VLANs 10, 20 e 30 chegue ao roteador. O roteador, por sua vez, possui subinterfaces configuradas com encapsulamento 802.1Q para desencapsular cada VLAN.

4. Subinterface

Uma **subinterface** é uma divisão lógica de uma interface física em um roteador. No roteador, a interface Gig0/0 foi dividida em três subinterfaces: Gig0/0.10, Gig0/0.20 e Gig0/0.30. Cada uma é associada a uma VLAN específica através do comando `encapsulation dot1q <vlan-id>`, e recebe um endereço IP que será o gateway da respectiva VLAN.

Isso permite que o roteador realize o **roteamento inter-VLAN**, ou seja, encaminhe pacotes entre as VLANs (desde que as ACLs permitam) e também para a Internet.

5. Roteamento Inter-VLAN

É o processo de encaminhar pacotes entre diferentes VLANs. Como as VLANs são domínios Layer 2 separados, a comunicação entre elas exige um dispositivo de Layer 3 (roteador ou switch Layer 3). No nosso cenário, o roteador com subinterfaces faz esse papel: quando um PC da VLAN 10 quer se comunicar com um da VLAN 20, o pacote vai para o gateway (subinterface .10), o roteador consulta a tabela de roteamento e encaminha para a subinterface .20, que então entrega ao switch, que por sua vez encaminha ao destino.

6. Wildcard Mask

A wildcard mask é usada em ACLs e em alguns comandos de roteamento para especificar quais bits de um endereço IP devem ser verificados. Ela é o inverso da máscara de sub-rede. Por exemplo, para a rede 192.168.30.0/24, a máscara de sub-rede é 255.255.255.0; a wildcard mask correspondente é 0.0.0.255, indicando que os primeiros 24 bits devem corresponder exatamente e os últimos 8 bits podem variar.

No comando `access-list 101 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 203.0.113.10 eq 80`, estamos dizendo: qualquer IP na faixa 192.168.30.0 a 192.168.30.255 pode ser origem.

7. Established (em ACLs)

O parâmetro `established` é usado em ACLs estendidas para verificar se um pacote TCP pertence a uma conexão já estabelecida. Ele verifica se os flags ACK (acknowledgment) ou RST (reset) estão presentes no cabeçalho TCP. Isso é útil para permitir respostas a conexões originadas internamente, sem permitir que conexões sejam iniciadas de fora.

Na ACL 102: `permit tcp host 203.0.113.10 eq 80 192.168.30.0 0.0.0.255 established`
Permite que pacotes do servidor web (porta 80) destinados à rede de visitantes sejam aceitos somente se forem parte de uma conversa já iniciada pelo visitante. Isso impede que o servidor (ou um atacante) tente iniciar uma conexão com o visitante.

8. Porta de Acesso (Access Port) vs Porta Trunk

- **Porta de acesso:** Conecta dispositivos finais (PCs, impressoras) e pertence a uma única VLAN. O switch remove qualquer tag VLAN ao enviar o quadro para o dispositivo, pois o dispositivo não entende tags 802.1Q.
- **Porta trunk:** Conecta switches entre si ou switches a roteadores, transportando múltiplas VLANs com tags.

No switch, configuramos as portas dos PCs como **access** nas respectivas VLANs, e a porta para o roteador como **trunk**.

9. Gateway

É o endereço IP do roteador que os dispositivos de uma rede usam para acessar outras redes. Em cada VLAN, configuramos um gateway na subinterface do roteador (ex.: 192.168.10.1 para VLAN 10). Os PCs têm esse IP configurado como default gateway.

10. Ping e ICMP

Ping é uma ferramenta que usa o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) para testar conectividade. No cenário, usamos ping para verificar se as comunicações estão funcionando ou sendo bloqueadas. Como a ACL dos visitantes só permite TCP porta 80, pacotes ICMP (ping) são negados, o que é esperado.

Resumo da Arquitetura

- **Switch:** Cria as VLANs e separa os departamentos fisicamente. A porta trunk envia todo tráfego taggeado para o roteador.
- **Roteador:** Recebe o tráfego das VLANs via subinterfaces, aplica ACLs para controle e faz o roteamento para o servidor web (Internet simulada).
- **ACLs:** Garantem que visitantes só acessem HTTP, enquanto funcionários têm livre acesso entre si e à Internet.

Esses conceitos formam a base para entender e implementar redes corporativas seguras e segmentadas.